Hochschule Bremen
City University of Applied Sciences

Projektbericht
Einkaufslisten-App

Modul:
Human Computer Interaction

Studiengang:
B.Sc. ISMI

Betreuer:
Prof. Dr. Paelke

Abgabedatum:
20.02.2026

Beteiligte Personen:
Markus Vogel - 5381496
Amir Valibeygi - 5372573
Jannik Pawasserat - 5194463
Maximilian Goldmann - 5370582

UCS-Prozess

Interaktionsproblem

Einkaufen ist eine alltägliche Tätigkeit, die nahezu alle Menschen betrifft. Trotz der fortschreitenden Digitalisierung greifen viele Nutzerinnen und Nutzer weiterhin auf handschriftliche Einkaufszettel zurück oder verzichten ganz auf eine Liste, was häufig dazu führt, dass Produkte vergessen werden oder Spontankäufe entstehen. Diese Beobachtung basiert sowohl auf allgemeinen Nutzungsgewohnheiten als auch auf eigenen Erfahrungen.

Ziel ist die Entwicklung einer Einkaufslisten-App, die diese alltägliche Situation digital unterstützt, ohne dabei die Einfachheit eines klassischen Einkaufszettels zu verlieren. Die Anwendung soll leicht verständlich und intuitiv bedienbar sein und sich gleichzeitig durch sinnvolle Zusatzfunktionen klar von einer analogen Liste auf Papier abheben.

Ein besonderer Fokus liegt auf wiederkehrenden Einkäufen, wie etwa dem wöchentlichen Lebensmitteleinkauf, bei dem sich die benötigten Produkte häufig nur geringfügig unterscheiden. Bestehende Lösungen erfordern hierfür oft das wiederholte Neuerstellen von Listen oder sind in ihrer Nutzung unnötig komplex. Dies stellt ein zentrales Interaktionsproblem dar, da der Mehraufwand den eigentlichen Nutzen einer digitalen Lösung konterkariert.

Zudem zeigen viele existierende Einkaufslisten-Apps Schwächen in der Benutzererfahrung: übermäßige Werbung[1], essentielle Funktionen hinter kostenintensiven Abonnement-Modellen[2] sowie veraltete oder unübersichtliche Benutzeroberflächen führen dazu, dass Nutzerinnen und Nutzer digitale Lösungen als frustrierend empfinden und wieder zu Stift und Papier zurückkehren[3].

Das identifizierte Interaktionsproblem besteht somit darin, eine digitale Einkaufslisten-Anwendung zu gestalten, die den realen Bedürfnissen einer breiten Nutzergruppe entspricht, zentrale Funktionen ohne Hürden zugänglich macht und durch eine klare, moderne und werbefreie Interaktion überzeugt - ohne die Einfachheit der Grundfunktion zu verlieren.

---

[1] Bezug: Verschiedenste Apple AppStore/Google PlayStore Bewertungen
[2] Bezug: Bring! Premium – 1,99€ p. Monat, pon Ultimate – 17,99€ Lifetime, Buy me Pie! Pro – 59,99€ Lifetime
[3] Bezug: Mündliche Aussagen unserer Nutzer, die bereits Einkaufslisten-Apps verwendet haben

Sketching

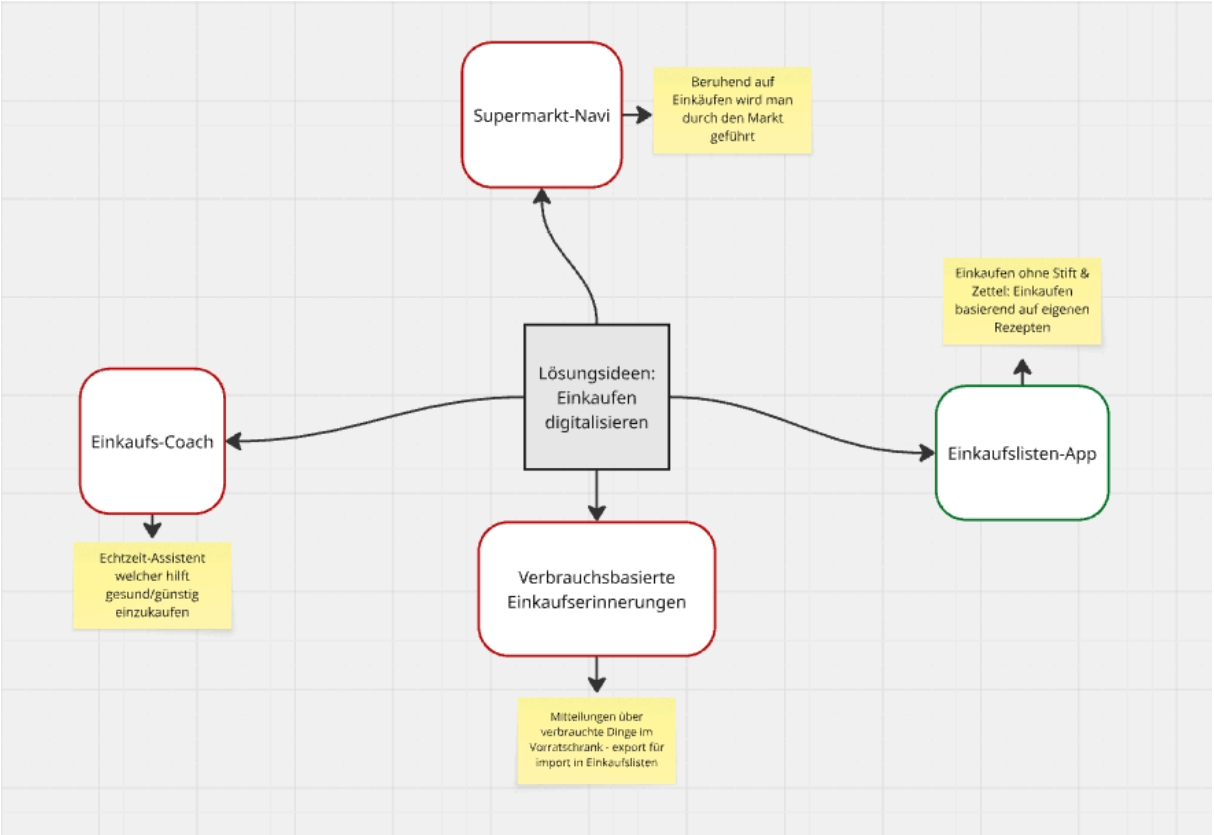

Abbildung 1: Mögliche Lösungsansätze für digitales Einkaufen

Wir haben uns entschieden, eine Einkaufslisten-App umzusetzen, welche sich auf die Hauptfunktionen konzentriert.
Hintergrund dieser Entscheidung ist, dass viele Menschen ihre Einkäufe nach wie vor mit handgeschriebenen Einkaufslisten erledigen oder die Notizen-App auf ihrem Smartphone verwenden. Zudem gibt es bisher keine App, die unseren Vorstellungen vollständig entspricht, und diejenigen, die gut sind, verbergen sich häufig hinter einer unproportional hohen[4] Paywall.

Obwohl wir grundsätzlich die bei vorhandenen Einkaufslistenapps integrierten Funktionen interessant finden, sehen wir bei diesen keinen realen Nutzen für die breite Masse - auch hinsichtlich der Umsetzbarkeit. Da wir jedoch ein Produkt entwickeln möchten, das für jeden zugänglich ist, haben wir uns für die Entwicklung einer Einkaufslisten-App für das Smartphone entschieden, welche die Grundfunktionen einfach und gut umsetzt.

[4]Bezug: Buy me Pie! Pro – 59,99€ Lifetime

User Research

Wir haben uns dafür entschieden, da Einkaufslisten-Apps grundsätzlich von jedem verwendet werden können[5], der einkaufen geht, unabhängig von der Zielgruppe, zunächst zu erfragen, wer aktuell Apps verwendet, aus welchen Gründen und warum gegebenenfalls auch nicht. Somit konnten wir einen sehr guten Überblick erhalten.

Hierzu haben wir mit Google Umfragen[6] eine einfache, dynamische Umfrage erstellt und diese sowohl an Freunde und Familie als auch an Studierende weitergegeben. Dadurch konnten wir Daten aus allen Altersgruppen (von 15 bis 80 Jahren) erheben. Dank der sehr hohen Beteiligung von 64 Teilnehmenden[7], wurde uns eine fundierte Auswertung für die weitere Entwicklung eines Prototyps ermöglicht.

Umfrageergebnisse

Abbildung 2: Umfrage Frage 1

Es ergibt sich, dass nur ein kleiner Anteil potenzieller Nutzer aktuell ein Konkurrenzprodukt verwendet. Dies ermöglicht es uns, weiter herauszufinden, welche Features fehlen oder weshalb bisher keine Anwendung genutzt wird.

[5] Unsere Zielgruppe ist somit jeder, der einkaufen geht. (Jennifer Gerhus, 2025)
[6] Link zu unserer Umfrage: https://forms.gle/4tAgzccqzKySwZoWA
[7] Teilnehmer innerhalb des 2 Tage Zeitraumes (06.11.2025 – 07.11.2025), alle anderen Teilnahmen waren ungültig und wurden nicht gewertet.

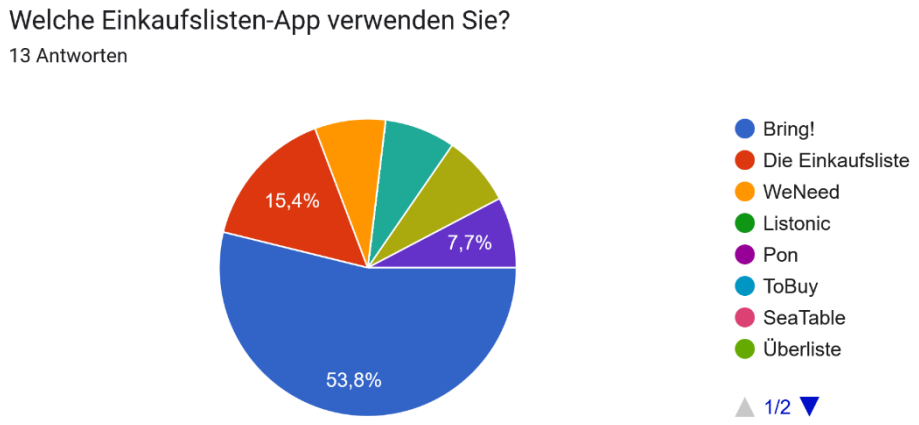

Abbildung 3: Umfrage Frage 2a

Abbildung 4: Umfrage Frage 3a

Bei Nutzern von Einkaufslisten-Apps, die alternative Produkte verwenden, ist häufig die App Bring![8] im Einsatz. Entsprechend betrachten wir im folgenden Verlauf die Features sowie die Gründe für das herausragende Abschneiden von “Bring!”. Zudem konnten wir so erkennen, weshalb die bisherigen Apps die Nutzer überzeugen konnten.

[8] https://getbring.com/

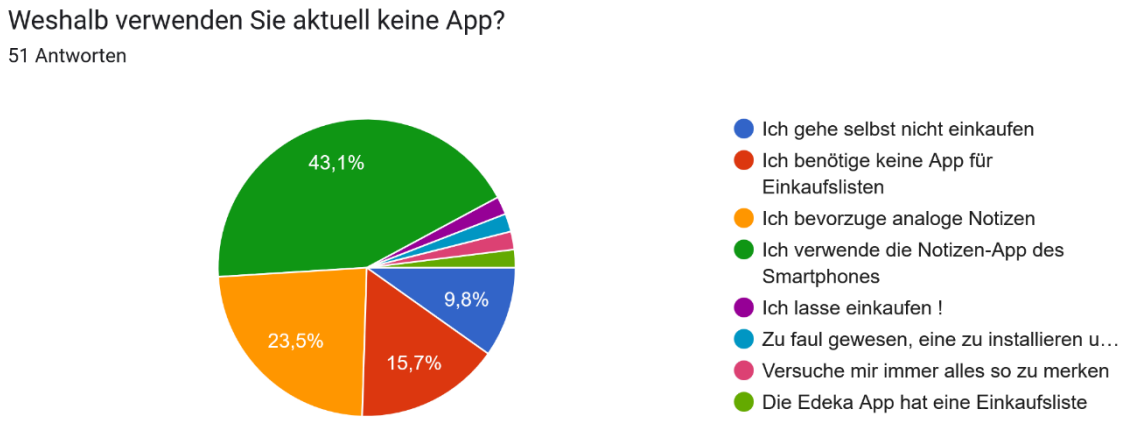

Abbildung 5: Umfrage Frage 2b

Um zu erkennen, weshalb Nutzer aktuell noch keine App verwenden, haben wir genau diese befragt. Hierbei wurde deutlich, dass für einen Großteil die Notizen-App auf dem Smartphone oder eine analoge Notiz ausreicht. Daher wissen wir, dass wir uns auf die Hauptfunktion eines Einkaufszettels als App konzentrieren müssen, damit dieser die Nutzer nicht überfordert.

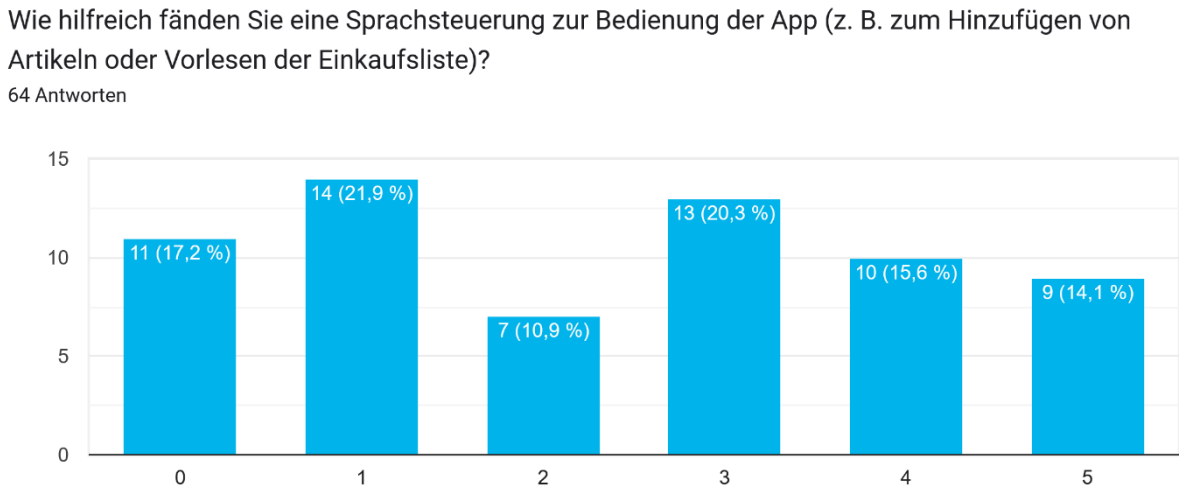

Abbildung 6: Umfrage Frage 4 i.

Wie hilfreich fänden Sie es, in einer Einkaufslisten-App eigene Sammlungen von Artikeln (z. B. für Feiern oder Events) erstellen und auf die Einkaufsliste übernehmen zu können?
64 Antworten

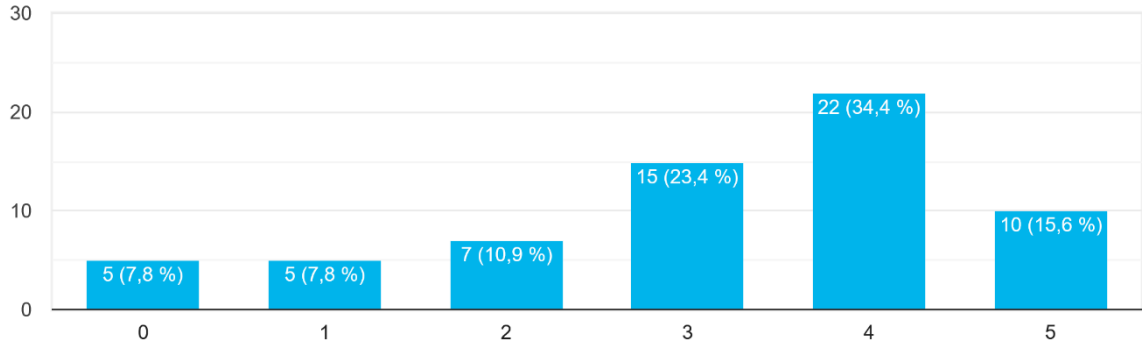

Abbildung 7: Umfrage Frage 4 ii.

Wie hilfreich fänden Sie es, in einer Einkaufslisten-App Einkaufslisten für bestimmte Rezepte erstellen zu können, die zusammen mit dem Rezept...später direkt wieder hinzugefügt werden können?
64 Antworten

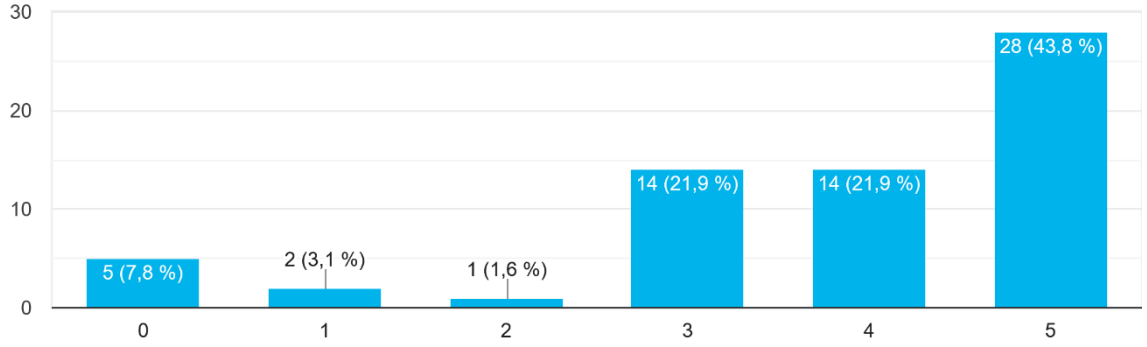

Abbildung 8: Umfrage Frage 4 iii.

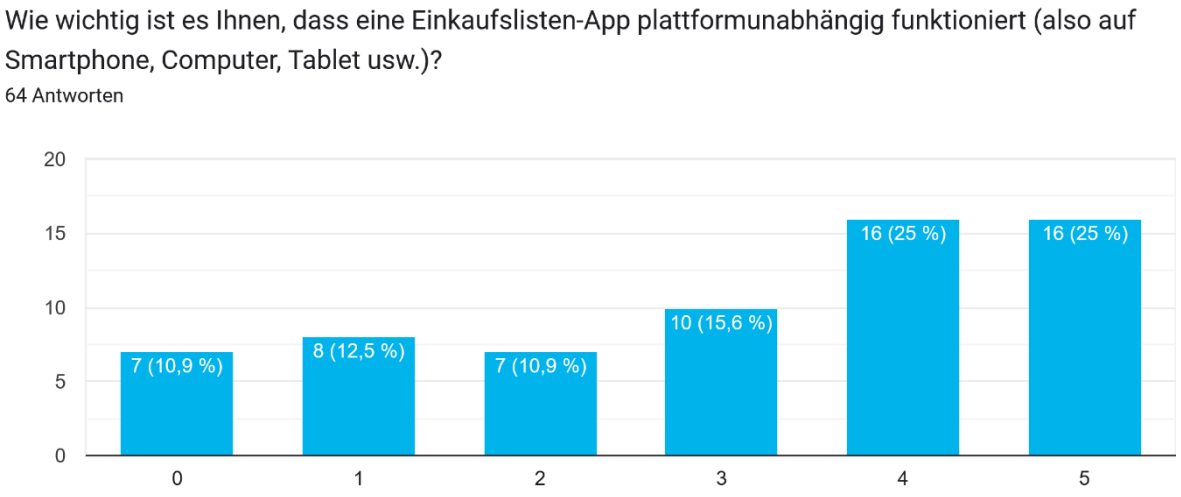

Abbildung 9: Umfrage Frage 4 iv.

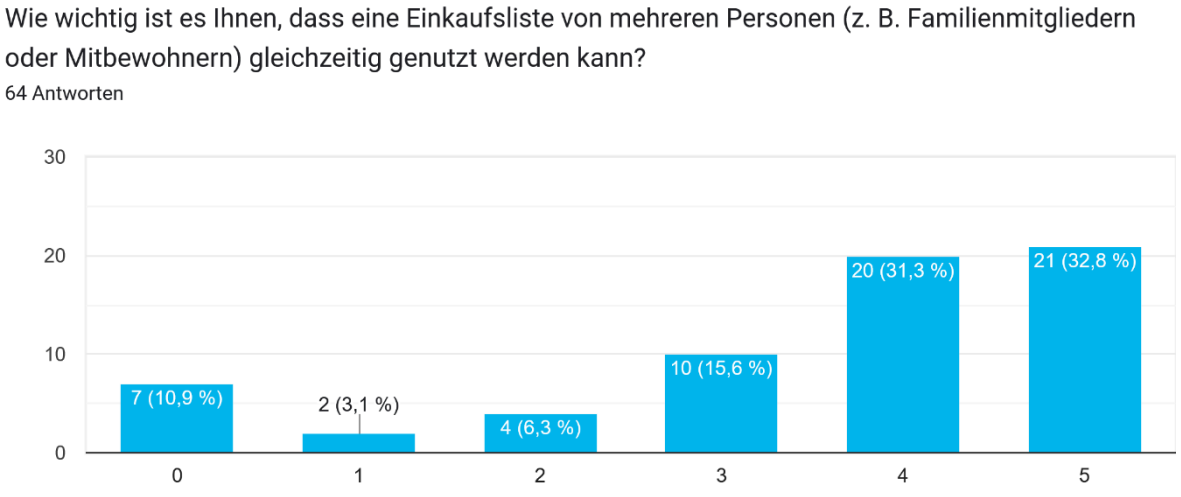

Abbildung 10: Umfrage Frage 4 v.

Welche weiteren Funktionen würden Sie dazu motivieren, eine Einkaufslisten-App zu nutzen?

19 Antworten

Alexa o.ä. kompatibel.

schön gestaltet, mit passenden Bildern neben den Produktangaben

Visuelle Darstellungen

-

Mit hinterlegten Einkausmärken

Rabatt Aktionen also die Funktion Artikel im Angebot zu sehen

Wenn ich zb vom Chefkoch meine Rezete in die Einkaufsapp übertagen werden können.

Möglichkeiten der Text- und Listen-Formatierung, nicht zu hoher Speicherverbauch, Möglichkeit die Listen als Link oder exportierte Datei an andere zu verschicken die die App nutzen

Integration in Sprachassistenten (zb. Siri, Alexa).

Abbildung 11: Umfrage Frage 4 vi.

Durch die Umfrage zu möglichen Features und deren Akzeptanz bei den Nutzern kristallisierte sich für uns heraus, dass Funktionen wie das Erstellen und Speichern von Rezepten einen Mehrwert für unsere App darstellen würden, während eine Sprachsteuerung eher neutral betrachtet wird. Zudem wurde deutlich, dass wir die Möglichkeit benötigen, mehrere Listen gleichzeitig zu verwalten sowie eine plattformunabhängige Nutzung anzubieten. Ebenfalls wäre die gemeinsame Nutzung durch Mitglieder eines Haushalts sinnvoll.

Durch die Möglichkeit, eigene Funktionen vorzuschlagen, fühlten wir uns durch die erhobenen Daten darin bestärkt, in die nächste Phase unserer Konzeptionierung zu gehen.

Papier-Prototyp

Erster Entwurf:

Wir haben uns zunächst überlegt, ob wir durch Kategorien in der Liste eine Abgrenzung innerhalb einzelner Listen erreichen möchten. Unter jeder Kategorie sollen die jeweiligen Items mit Icon und Abhakfunktion aufgeführt sein. Die Liste soll über ein Auswahlmenü im unteren Bereich als zentraler Punkt auswählbar sein.

Rezepte sollen mit Rezeptbild und Namen aufgelistet werden. Hier soll es möglich sein, über einen Plus-Button neue Rezepte hinzuzufügen. Der Bereich „Rezepte“ ist im Menü unten links vorgesehen.

Das Profil hatte zu diesem Zeitpunkt des Entwurfs noch keine Designrelevanz und wurde daher noch nicht konzipiert.

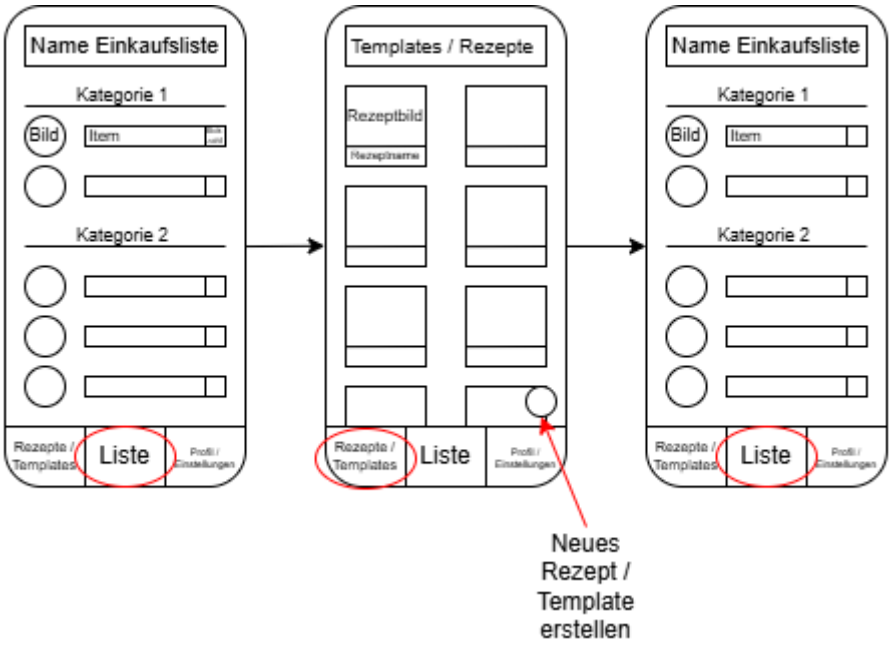

Abbildung 12: Entwurf Prototyp 1

Zweiter Entwurf:
Bei unserem alternativen Entwurf wollten wir uns auf die realistische Umsetzung der Listenverwaltung konzentrieren. Unserem ersten Entwurf fehlte es konzeptionell an einer klaren UI-Führung. Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der möglichen Features haben wir uns entschieden, eine reduzierte Listenseite zu gestalten, auf der das Hinzufügen von Items über einen Plus-Button möglich ist. Zudem soll man zuletzt hinzugefügte Items einsehen, neue Items hinzufügen und nach bestehenden Items suchen können.
Die Rezeptseite soll es ermöglichen, Rezepten Zutaten hinzuzufügen und diese somit unmittelbar einzusehen. Außerdem haben wir eine Profilseite konzipiert, die im ersten Entwurf noch fehlte, und zunächst scherzhaft ein Pro-Abo eingeführt.
Es gibt nun einen Entwurf, wie man einen Artikel zur Liste hinzufügt. Hier kann man direkt Rezepte öffnen oder eigene Artikel anlegen.

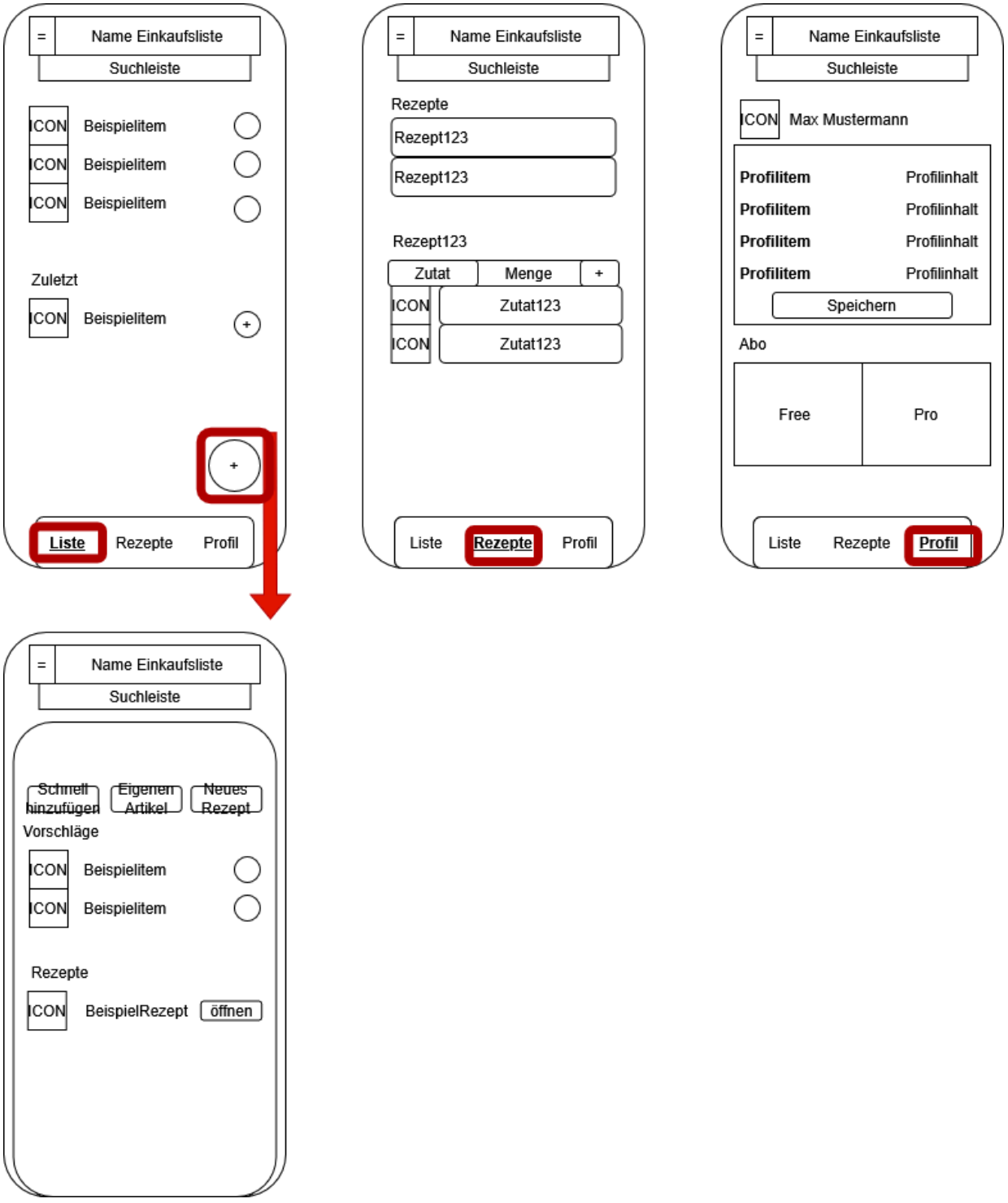

Abbildung 13: Entwurf Prototyp 2

Think-Aloud-Tests

Es wurde ein Think-Aloud-Test mit dem digitalisierten Papierprototypen durchgeführt. Ziel des Tests war es, dass die Nutzer ihre Gedanken und Handlungen während der Interaktion mit unseren Prototypen laut äußern. Dadurch konnten wir nachvollziehen, welche Bedienelemente intuitiv verstanden werden und welche UI-Führung optimiert werden muss, um die Benutzererfahrung (UX) in den weiterentwickelten, testbaren Prototypen deutlich zu verbessern.

TAT-Preview: https://maxigoldy.github.io/shopping-app-prototype/point-click-prototyp/
Source-Code: https://github.com/maxigoldy/shopping-app-prototype/tree/main/point-click-prototyp

Testaufgaben:

1. Ein Item in der Liste abhaken.
2. Nach einem Item in der Liste suchen.
3. Ein Item zur Liste hinzufügen.
4. Eine Zutat zu einem Rezept hinzufügen.
5. Das eigene Profil bearbeiten und speichern.

Durchführung:
Wir haben einen Think-Aloud-Test mit zwei Studierenden der HSB durchgeführt. Dabei führten die Teilnehmenden die Testaufgaben aus und äußerten dabei laut ihre Gedanken, insbesondere darüber, welche Elemente sie wie bedienen würden und wie sie die Platzierung der Elemente wahrnehmen. Ziel war es, insbesondere die Intuitivität und Nachvollziehbarkeit der Bedienabläufe zu untersuchen.

Konsequenzen:
Durch diesen Test konnten wir feststellen, wie intuitiv die UI-Führung ist. Die Rückmeldungen zeigten, dass die Bedienung grundsätzlich sehr verständlich ist. Für eine fundierte Durchführung komplexerer Aufgaben wurde jedoch deutlich, dass ein funktionaler Prototyp notwendig ist. Positiv bewertet wurden insbesondere die Aufteilung in „Liste - Rezepte - Profil“ sowie die Navigation über die Leiste am unteren Bildschirmrand. Auch das Hinzufügen von Einträgen über den separaten Hinzufügen-Screen wurde sehr gelobt und wurde im weiteren Verlauf in ähnlicher Form in den finalen Prototyp übernommen.

Testbarer Prototype

Wir haben einen lauffähigen Prototyp, welcher am besten auf dem Handy funktioniert. Dieser wurde deutlich weiterentwickelt und stellt ein voll funktionsfähiges Produkt dar. Der Prototyp kann natürlich auch auf dem PC aufgerufen werden, dies ist aber der seltenste User-Case. Aus diesem Grund wurde der Prototyp im Handyformat *(9:16)* entwickelt.

Zu dieser entwickelten Variante des Prototypen wurden die Usertests durchgeführt.

Live-Preview: https://maxigoldy.github.io/shopping-app-prototype/
Source-Code: https://github.com/maxigoldy/shopping-app-prototype

Hier ist eine kurze Anleitung, wie man die App direkt als App auf dem Smartphone einbindet:
https://github.com/maxigoldy/shopping-app-prototype/blob/main/INSTALL.md

Nutzertest

Testaufgaben:

1. *Profil & Einstellungen*
   - Ändere dein Profil entsprechend deiner Vorlieben, speichere die Änderungen und aktiviere die Pro-Version der App.

2. *Einkaufsliste*
   - Füge 1× Haferflocken und 1× Mehl zur Einkaufsliste hinzu.
   - Hake beliebige Artikel in der Liste ab.
   - Füge einen zuletzt abgehakten Artikel über die Spalte „Zuletzt abgehakt“ erneut zur Einkaufsliste hinzu.
   - Erstelle einen eigenen Artikel mit beliebiger Menge und Icon.

3. *Rezepte*
   - Wähle ein beliebiges Rezept auf der Inspirationsseite aus, like es und füge es hinzu.
   - Überprüfe, ob das Rezept unter „Rezepte“ angezeigt wird und die Zutaten in der Einkaufsliste vorhanden sind.
   - Erstelle ein neues Rezept deiner Wahl und füge den zuvor erstellten eigenen Artikel sowie einen weiteren beliebigen Artikel hinzu.
   - Füge die Zutaten dieses Rezepts zur Einkaufsliste hinzu.

4. *Listenmanagement*
   - Wechsle zu einer anderen Einkaufsliste.
   - Erstelle eine neue Liste und füge 1× Olivenöl hinzu.
   - Lösche die neu erstellte Liste über das LEAF-Icon oben rechts.

Durchführung:
Wir haben den Nutzertest als moderierten Test und als Thinking-Aloud-Test durchgeführt. Wir hatten fünf verschiedene Nutzer; diese befanden sich im Alter von 25 - 48 (3x männlich, 2x weiblich) Jahren.
Jeder Proband bekam ein Handy mit der installierten Einkaufslisten-App (Unser Prototyp) sowie der App Bring! (für A/B-Test).
Die Nutzer mussten die Testaufgaben separat durchgehen, dies hat zwischen 15-20 Minuten pro Probanden gedauert.

Ergebnisse:
Die User-Tests unseres finalen Prototyps haben mehrere Optimierungspotenziale aufgezeigt. Ein wiederkehrendes Problem war die eingeschränkte Bearbeitbarkeit von Artikeln auf der Liste: Bestehende Artikel konnten nicht gelöscht werden, die Mengenangaben dieser nicht angepasst werden, mehrere Produkte ließen sich nicht gleichzeitig hinzufügen, und einzelne Artikel konnten mehrfach auf der Liste erscheinen. Außerdem fehlte an vielen Stellen klares Feedback: Nutzer erhielten keine Bestätigung beim Hinzufügen von Artikeln oder Rezepten zur Einkaufsliste, und das versehentliche Löschen von Zutaten wurde nicht durch eine Sicherheitsabfrage verhindert.
Darüber hinaus wiesen die Tests auf kleinere Usability-Probleme hin. Texte und Buttons waren teilweise zu klein, insbesondere in der Navigation, und einige Bedienelemente, wie der Button zum Hinzufügen von Zutaten eines Rezepts zur Liste, wurden von den Nutzern als unklar empfunden. Auch die Menüführung zu weiteren Listen sowie die Trennung zwischen realer Einkaufsliste und zuletzt abgehakten Artikeln waren nicht immer eindeutig.

Insgesamt lassen sich die Probleme in drei Bereichen zusammenfassen: fehlende Änderungsmöglichkeiten bei Artikeln, mangelndes Feedback bei Interaktionen und teilweise unklare oder schlecht sichtbare Bedienelemente. Diese Erkenntnisse liefern konkrete Ansatzpunkte für letzte Optimierungen, bevor das Projekt final veröffentlicht werden sollte.

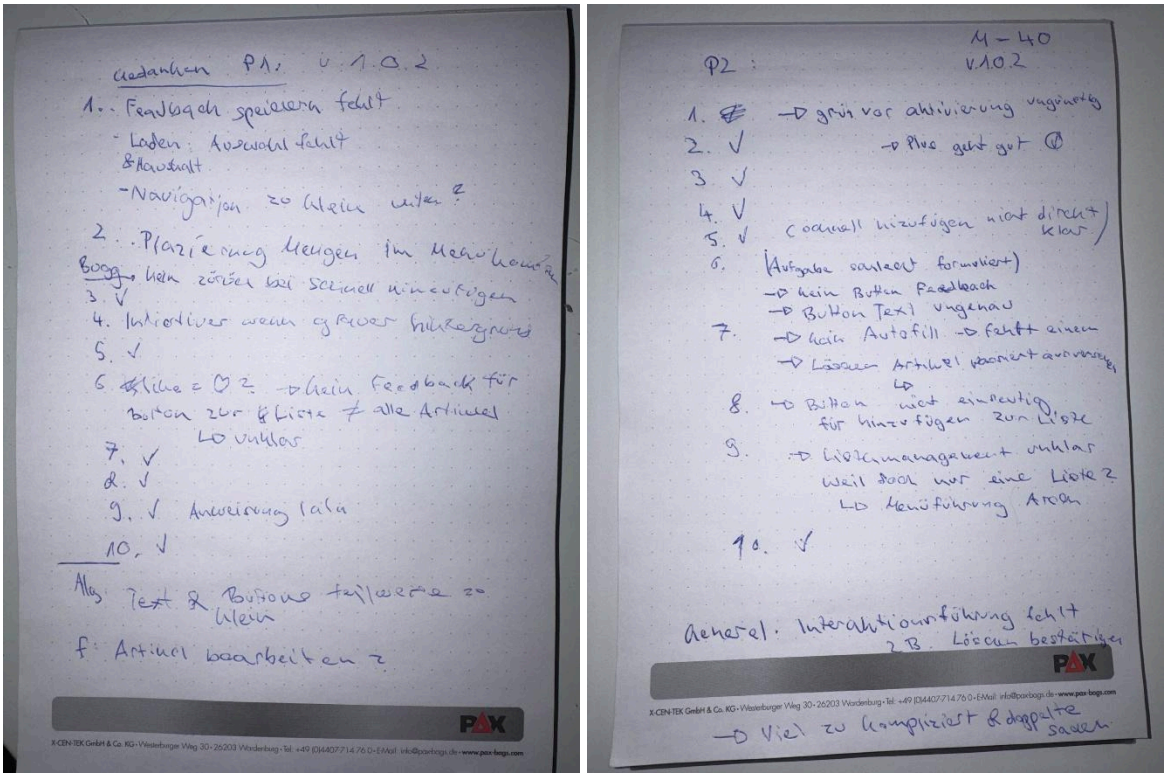

Abbildung 14: Mitschriften des moderierten Tests bei TP 1 & 2

Zusätzlich haben wir die Aufgaben (sofern möglich) als A/B-Test sowohl in unserer App als auch in einer aktuellen App (Bring!) durchgeführt. Hier wurde unser Feature des Rezepteweise-Einkaufens (eigener Rezepte) und die allgemeine Übersichtlichkeit unserer App gelobt (*Explizit*: Bring! sei unübersichtlich durch die Kategorisierung). Bemängelt wurden im direkten Vergleich zu dieser App, dass Bilder auf der Inspirationsseite fehlen und es keine direkte Integration von Rezept-Apps gibt. Ebenfalls wurde bei unserem Prototyp eine aktuelle Angebotsseite vermisst.

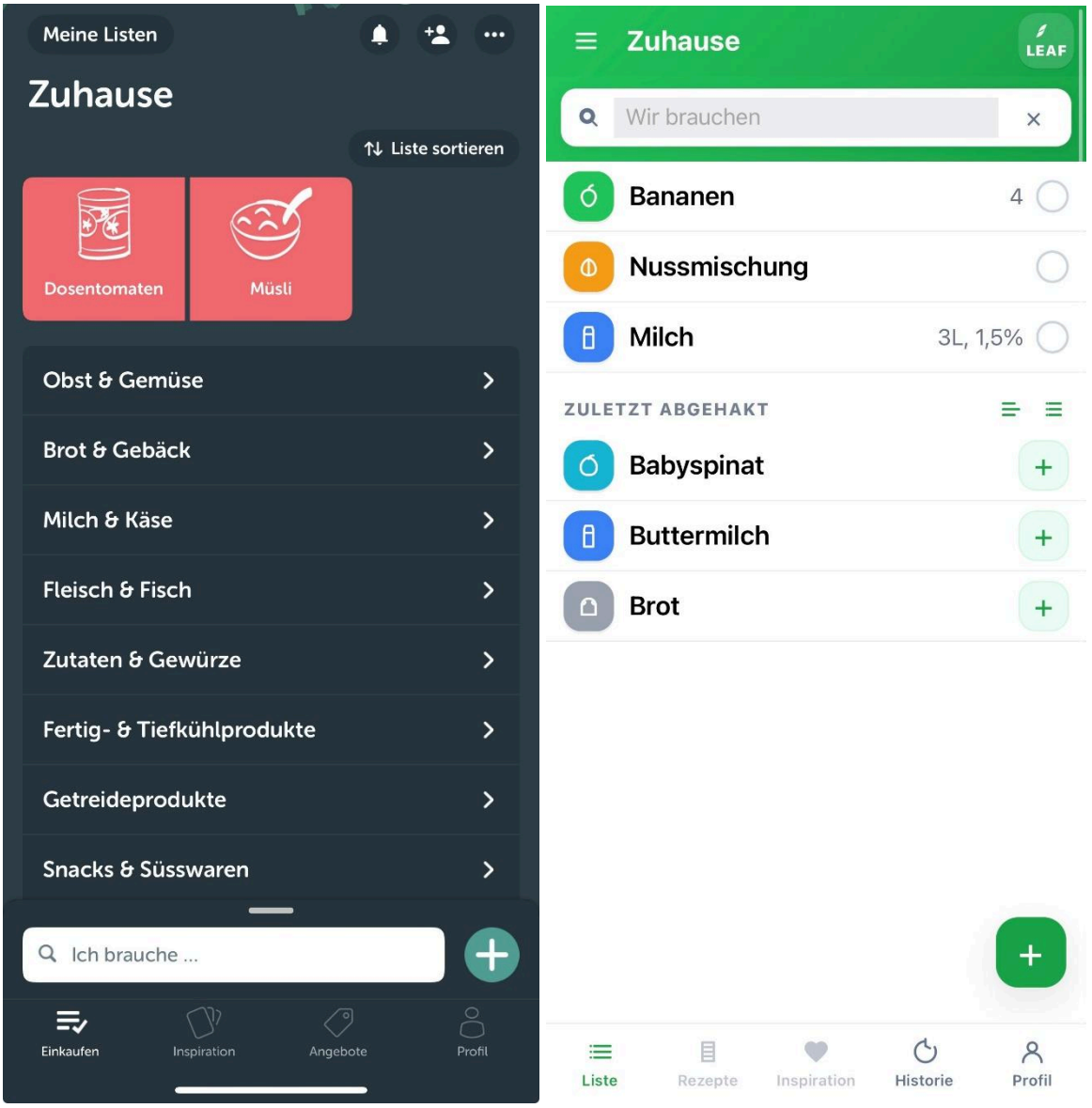

Abbildung 15: A/B Tests von Bring! vs. unsere App

Résumé

Kritische Reflexion

Genutzte Vorgehensweisen und Techniken
Unser Projekt orientierte sich grundsätzlich an der im Labor empfohlenen Vorgehensweise. Diese umfasst die Phasen Themenfindung, User Research (*Explizit:* Durchführung von Nutzerumfragen), Entwicklung eines Prototyps sowie anschließende User Tests und deren Analyse. Die einzelnen Schritte wurden in dieser Reihenfolge umgesetzt und bildeten die Grundlage für den gesamten Projektverlauf.

Was war einfach – Was war schwer
Die Durchführung der initialen Nutzerumfrage stellte sich als vergleichsweise einfach heraus. Es gelang, gezielte und verständliche Fragen zu formulieren, durch die wir aufschlussreiche Erkenntnisse darüber gewinnen konnten, aus welchen Gründen Nutzerinnen und Nutzer Einkaufslisten-Apps verwenden und welche Funktionen ihnen bei bestehenden Lösungen fehlen. Durch die hohe Beteiligung von 64 Personen aus unterschiedlichen Altersgruppen (15 - 80 Jahre) war es möglich, eine fundierte Nutzeranalyse durchzuführen und zentrale Anforderungen an die App abzuleiten.

Auch die Umsetzung des Prototyps fiel uns leicht. Aufgrund von Vorerfahrungen aus vorherigen Modulen, insbesondere in den Technologien HTML, CSS und JavaScript, konnten wir innerhalb von drei Tagen einen voll funktionsfähigen Prototyp entwickeln.

Herausfordernd erwies sich hingegen, sich in der Konzeption und Gestaltung nicht zu stark an bestehenden Einkaufslisten-Apps zu orientieren. In der finalen Anwendung finden sich daher mehrere Interaktionsmuster und gestalterische Elemente, die in ähnlicher Form bereits in bekannten Anwendungen existieren.

Zusätzlich stellte die Durchführung der abschließenden Nutzertests sowie deren Auswertung eine Herausforderung dar. Es erwies sich als anspruchsvoll, ausreichend Nutzerinnen und Nutzer zu finden, die bereit waren, sich Zeit für die Tests zu nehmen und fokussiertes, verwertbares Feedback zu geben.

Was haben wir gelernt
Im Verlauf des Projekts konnten wir umfassende Einblicke in den Entwicklungsprozess interaktiver Anwendungen gewinnen, insbesondere in den vorgestellten Methoden der Analyse- und Entwurfserstellung. Diese Phase trug wesentlich dazu bei, ein besseres Verständnis für nutzerzentrierte Gestaltung und strukturierte Konzeptionsarbeit zu entwickeln.

Darüber hinaus konnten wir wertvolle Erfahrungen in der Entwicklung einer Web-App sammeln, einschließlich der direkten Einbindung der Anwendung in den Homescreen eines Smartphones. Die Umsetzung für mobile Endgeräte stellte insbesondere aufgrund des 9:16-Formats eine gestalterische und technische Herausforderung dar.

Der bewusste Verzicht auf den Einsatz eines Frameworks ermöglichte es uns, grundlegende Prinzipien der dynamischen, jedoch teilweise hart programmierten Webentwicklung besser

zu verstehen. Diese Herangehensweise förderte ein tieferes technisches Verständnis der zugrunde liegenden Mechanismen und wir konnten sehr viel neues Wissen mitnehmen.

Insgesamt hat das Projekt die Motivation gestärkt, sich weiter mit der Thematik auseinanderzusetzen. In Zukunft ist geplant, das Projekt technisch weiterzuentwickeln und die Anwendung beispielsweise mithilfe von React neu umzusetzen.

Verbesserungsansätze fürs nächste Mal
Für zukünftige Projekte sollte der Fokus stärker auf der Konzeptionsphase liegen. Insbesondere eine ausführlichere Auseinandersetzung mit dem Interaktionskonzept sowie das frühzeitige Erstellen mehrerer Papier- und Wireframe-Prototypen könnten dazu beitragen, Designentscheidungen besser abzusichern, bevor mit der Entwicklung eines lauffähigen Prototyps begonnen wird.

Darüber hinaus wäre der Einsatz eines strukturierten Projektmanagement-Verfahrens sinnvoll. Ein etabliertes, in der Branche verbreitetes Vorgehensmodell wie Scrum könnte helfen, Aufgaben klarer zu strukturieren, Entwicklungsfortschritte transparenter zu machen und Zwischenfeedback in den Entwicklungsprozess einfließen zu lassen.

Werkzeuge

Wir haben Tools wie GitHub, Google Umfragen, Google Docs, Google Drive, Google Antigravity, Google Sheets, Miro.com, Draw.io und ChatGPT verwendet.

Wie haben diese geholfen?
Google Antigravity wurde als integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) verwendet und unterstützte den Entwicklungsprozess durch KI-gestützte Funktionen. ChatGPT kam ausschließlich zur sprachlichen Überarbeitung von Texten zum Einsatz, insbesondere bei der Formulierung der Nutzerumfrage, der Nutzertest-Aufgaben sowie dieses Projektberichts. Es wurden dabei keine inhaltlichen Beiträge generiert, sondern lediglich bestehende Texte linguistisch verbessert[9].

Google Drive diente als zentrale Dateiverwaltung, während Google Docs und Google Sheets für die kollaborative Dokumentation genutzt wurden. Google Umfragen kamen im Rahmen des User Research zur Datenerhebung zum Einsatz. Zur Versionskontrolle und Verwaltung des Quellcodes wurde GitHub verwendet. Zusätzlich wurden für die Ideenfindung Miro.com zur Erstellung von Mindmaps und Draw.io für die Erstellung unserer Papierprototypen verwendet.

Zusätzliche Probleme
Während der Entwicklungsphase erwies sich der Einsatz von ChatGPT zur Unterstützung bei der Programmierung als nicht zielführend. Aufgrund unzureichenden Verständnisses des bestehenden Codes führten die vorgeschlagenen Lösungsansätze teilweise zu zusätzlichen

[9] Verwendeter Prompt: *„Verbessere folgenden Text auf Linguistik und korrigiere Grammatik oder Rechtschreibfehler. Der Inhalt soll unverändert bleiben. Es sollen keine Inhalte dazu generiert werden.“ + Text*

Problemen. Aus diesem Grund wurde auf eine Nutzung von ChatGPT für die Code-Entwicklung verzichtet.

Stattdessen holten wir gezielt Unterstützung von Webentwicklern aus unserem persönlichen Umfeld ein, um bestehende Probleme zu analysieren und gestalterische Fragen zu klären. Diese Unterstützung beschränkte sich auf Beratung und Hilfestellung; die Implementierung des Codes erfolgte vollständig eigenständig.

Arbeit in der Gruppe

Die Zusammenarbeit in der Gruppe verlief insgesamt sehr gut. Durch unterschiedliche Stärken und Vorerfahrungen konnten sich die Gruppenmitglieder gegenseitig sinnvoll ergänzen und verschiedene Aspekte des Projekts gezielt übernehmen.

Herausforderungen ergaben sich lediglich in der terminlichen Abstimmung, da gemeinsame Zeitfenster nicht immer leicht zu finden waren.

Individuelle Beiträge

Maximilian Goldmann

Ich habe mich hauptsächlich um die Umsetzung unserer Umfrage in Google Umfragen und die Entwicklung des Prototypen gekümmert. Durch vorherige Erfahrung mit Google Umfragen habe ich eine dynamische Umfrage erstellt, welche es erlaubt, Nutzern beruhend auf ihren vorherigen Antworten entsprechende Fragen zu stellen. Dies ermöglichte die Unterteilung in „bereits Nutzer“ einer Einkaufslisten-App und „aktuell keine Benutzer“. Ich habe mich um das Grundgerüst dieses Berichtes gekümmert. Hierbei haben wir als Team sehr gut zusammenarbeiten können, sowie bei allen Umsetzungen sowie Usertests in diesem Projekt wurde Hand in Hand gearbeitet.
Zusätzlich habe ich mich um die reelle zeitaufwendige Umsetzung des Prototypen gekümmert, hier haben wir gemeinsam entschieden, dass ich dies als Web-App in HTML, CSS & JavaScript erstellen sollte, da ich bereits Vorerfahrung habe und wir alle bereits in vorherigen Modulen Erfahrung darin sammeln konnten.

Amir Valibeygi

Im Rahmen des Projekts habe ich unterstützend an der Programmierung mitgearbeitet und dabei Teilaufgaben übernommen. Zusätzlich war ich an der Erstellung des Projektberichts beteiligt. Ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit lag in der Durchführung von User Tests, bei denen ich Testpersonen begleitet und deren Feedback dokumentiert habe. Die Ergebnisse der Usertests habe ich anschließend analysiert und ausgewertet, um mögliche Verbesserungen zu identifizieren. Darüber hinaus habe ich bei der Entwicklung von Papierprototypen mitgewirkt, die als Grundlage für erste Konzept- und Designentscheidungen dienten. Sämtliche genannten Aufgaben wurden im Team gemeinsam geplant und umgesetzt. Des Weiteren wurde das Git-Projekt begleitet von mir auf Richtigkeit von unter anderem Berechtigungen geprüft.

Markus Vogel

Während des Projekts war ich unter anderem für die Präsentation der Prototypen verantwortlich. Dabei habe ich die entwickelten Lösungsansätze strukturiert aufbereitet und dem Projektkontext entsprechend vorgestellt. Zusätzlich habe ich aktiv an der Erstellung des Projektberichts mitgearbeitet und Inhalte ausgearbeitet sowie abgestimmt. Ein weiterer Teil meiner Aufgaben bestand in der Analyse der Usertests. Hierbei habe ich die Rückmeldungen der Testpersonen ausgewertet und daraus relevante Erkenntnisse abgeleitet. Darüber hinaus war ich an der Entwicklung von Papierprototypen beteiligt, die zur frühen Visualisierung von Ideen dienten und als Grundlage für weitere Entscheidungen im Projektverlauf genutzt wurden. Die meisten Aufgaben wurden von allen Teammitgliedern bearbeitet, und bei den Aufgaben, die hauptsächlich nur ein Teammitglied umgesetzt hat, haben meistens andere Teammitglieder dennoch ihren Beitrag geleistet.

Jannik Pawasserat

Ich war im Rahmen des Projekts für die Präsentation der Prototypen verantwortlich und habe die entwickelten Konzepte verständlich aufbereitet und vorgestellt. Außerdem habe ich mir bereits bestehende Einkaufslisten-Apps und deren Nutzerrezensionen angeschaut, um mit diesen Informationen vorab schon eine grobe Idee zu entwickeln beziehungsweise wichtige und irrelevante Features zu definieren. Zudem habe ich an der Entwicklung der Umfragefragen mitgearbeitet und diese gemeinsam mit dem Team umgesetzt. Ein weiterer Schwerpunkt meiner Aufgaben lag in der Durchführung der Usertests, bei denen ich Testpersonen betreute, den Ablauf begleitete und relevante Beobachtungen dokumentiert habe.

Verweise

Jennifer Gerhus. (27. 11 2025). Von Statista: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1498821/umfrage/kauffrequenz-lebensmittel-alter/ abgerufen

Umfragen, G. (09. 02 2026). *Google Umfragen Ergebnisse*. Von Ergebnisse zu: https://forms.gle/4tAgzccqzKySwZoWA: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rk77QOAH1bgoYh5p4gWMI7IenNG9caCg/edit?usp=sharing abgerufen